

Domácí úkol 9.1

Vypracoval: Daniel “Randál” Ransdorf

Podpis: _____

- Nejprve určíme dimenzi $\text{Im } A_{a,b}$, což už víme, že je hodnota matice. V závislosti na parametrech, poté dle teorie určíme zbytek. Hledejme tedy nejprve hodnotu matice $A_{a,b}$. Upravujme matici elementárními řádkovými a sloupcovými úpravami, o kterých víme, že nemění hodnotu matice:

$$\begin{pmatrix} a+2 & b & 1 & 2 \\ 2a+1 & 2b & a+3 & 1 \\ 3a+b+3 & 3b & a+4 & b+3 \end{pmatrix} \xrightarrow{1.s. + (4).s.} \begin{pmatrix} a & b & 1 & 2 \\ 2a & 2b & a+3 & 1 \\ 3a & 3b & a+4 & b+3 \end{pmatrix}$$

Vidím, že první a druhý sloupec jsou na sobě závislé. Nemůžeme ale jakýkoli škrtnout, protože bychom mohli ztratit údaje, kdyby ten druhý neškrtnutý byl nulový. Vyšetřeme proto tři případy $a \neq 0, b \neq 0, a = b = 0$:

- $a \neq 0$: Když je a nenulové, pak má inverz, a tedy druhý sloupec lze napsat jako násobek prvního. Vynulujeme ten druhý sloupec přičtením $-a^{-1}b$ násobku prvního sloupce.

$$\begin{aligned} &\sim \begin{pmatrix} a & 0 & 1 & 2 \\ 2a & 0 & a+3 & 1 \\ 3a & 0 & a+4 & b+3 \end{pmatrix} \xrightarrow{1.s. \cdot a^{-1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & a+3 & 1 \\ 3 & 0 & a+4 & b+3 \end{pmatrix} \xrightarrow{3.s. - 1.s.} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & a+1 & 1 \\ 3 & 0 & a+1 & b+3 \end{pmatrix} \xrightarrow{4.s. + (3.)1.s.} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & a+1 & 2 \\ 3 & 0 & a+1 & b+2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{3.\text{ř} - 2.\text{ř}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & a+1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & b \end{pmatrix} \xrightarrow{2.\text{ř} + (3.)1.\text{ř}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a+1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & b \end{pmatrix} \xrightarrow{3.\text{ř} + (4.)1.\text{ř}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a+1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & b \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Kdybychom na tuto matici chtěli použít Gaussovu eliminaci, tak první řádek už je finální, ani nám jakkoli nepomůže (má pivot a zbytek hodnot 0). Rozdělme tedy všechny případy:

- $b = 0$: Matice je odstupňovaná a má dva nenulové řádky, hodnota je tedy 2 pro $a \neq 0, b = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a+1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- $a+1 = 0$: Pak třetí řádek zeliminuujeme přičtením $-2^{-1}b$ násobku druhého. Tím pádem je hodnota matice 2 pro $a \neq 0, a = 4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & b \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- $b \neq 0, a+1 \neq 0$: Pak b i $a+1$ mají inverz, tedy můžeme pivot b převést na 1 a ve druhém řádku můžeme vynulovat čtvrtý sloupec pomocí přičtením 3 násobku třetího řádku. Pak vynásobením druhého řádku inverzem $a+1$ získáme odstupňovanou Gauss–Jordanovsky eliminovanou matici se třemi nenulovými řádky, hodnota je tedy 3 pro $a \neq 0, a \neq 4, b \neq 0$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a+1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & b \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a+1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- $b \neq 0$: Když je b nenulové, pak má inverz, a tedy první sloupec lze napsat jako násobek druhého. Vynulujeme ten první sloupec přičtením $-b^{-1}a$ násobku druhého sloupce.

$$\begin{pmatrix} a & b & 1 & 2 \\ 2a & 2b & a+3 & 1 \\ 3a & 3b & a+4 & b+3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & b & 1 & 2 \\ 0 & 2b & a+3 & 1 \\ 0 & 3b & a+4 & b+3 \end{pmatrix} \xrightarrow{2.s. \cdot b^{-1}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & a+3 & 1 \\ 0 & 3 & a+4 & b+3 \end{pmatrix} \xrightarrow{1.s. \leftrightarrow 2.s.} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & a+3 & 1 \\ 3 & 0 & a+4 & b+3 \end{pmatrix}$$

Tento tvar jsme už jednou viděli a víme, že ho můžeme elementárními úpravami převést do následujícího tvaru nezávisle na a (nepoužili jsme nikde a^{-1}):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a+1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & b \end{pmatrix}$$

b je nenulové, pak tedy můžeme prvek čtvrtého sloupce druhého řádku vynulovat jako v 1.a.iii.:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pak je zjevně hodnota 2 pro $b \neq 0, a = 4$, 3 pro $b \neq 0, a \neq 4$ – což nám zesiluje tvrzení z 1.a.iii., protože pro hodnotu 3 je přípustné $a = 0$.

- $a = b = 0$: Dosaďme nuly a zeliminuujeme matici:

$$\begin{pmatrix} a & b & 1 & 2 \\ 2a & 2b & a+3 & 1 \\ 3a & 3b & a+4 & b+3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hodnota je tedy 1 pro $a = b = 0$.

Dejme k sobě podmínky pro jednotlivé hodnoty hodnosti a zjednodušíme je:

$$\text{Rank}(A_{a,b}) = \begin{cases} 1 : & \underline{a = 0 \wedge b = 0} \\ 2 : & (a \neq 0 \wedge b = 0) \vee (a \neq 0 \wedge a = 4) \vee (b \neq 0 \wedge a = 4) \\ & \Leftrightarrow (a \neq 0 \wedge b = 0) \vee a = 4 \vee (b \neq 0 \wedge a = 4) \\ & \Leftrightarrow (a \neq 0 \wedge b = 0) \vee a = 4 \\ 3 : & (a \neq 0 \wedge a \neq 4 \wedge b \neq 0) \vee (b \neq 0 \wedge a \neq 4) \\ & \Leftrightarrow \underline{b \neq 0 \wedge a \neq 4} \end{cases}$$

Z teorie víme, $\text{Rank}(A) = \text{Rank}(A^T)$. Jelikož $\dim(\text{Im}(A)) = \text{Rank}(A)$, pak $\dim(\text{Im}(A^T)) = \text{Rank}(A^T) = \text{Rank}(A) = \dim(\text{Im}(A))$. Z toho plyne:

$$\dim(\text{Im}(A_{a,b}^T)) = \dim(\text{Im}(A_{a,b})).$$

Dále víme, že $\dim(\text{Im}(A))$ je rovna počtu báзовých sloupců (lineárně nezávislých). Také víme, že $\dim(\text{Ker}(A))$ je rovna počtu volných proměnných (nebáзовých sloupců – lineárně závislých). V matici $A_{a,b}$ máme 4 sloupce, tedy platí $\dim(\text{Im}(A_{a,b})) + \dim(\text{Ker}(A_{a,b})) = 4$. V matici $A_{a,b}^T$ jsou 3 sloupce, stejnou úvahou dostaneme $\dim(\text{Im}(A_{a,b}^T)) + \dim(\text{Ker}(A_{a,b}^T)) = 3$. Odečtením dimenzí obrazu dostáváme:

$$\begin{aligned} \dim(\text{Ker}(A_{a,b})) &= 4 - \dim(\text{Im}(A_{a,b})) \\ \dim(\text{Ker}(A_{a,b}^T)) &= 3 - \dim(\text{Im}(A_{a,b}^T)) \end{aligned}$$

Ted' jednoduchými počty tyto hodnoty získáme a vytvoříme výslednou tabulku:

	$a = 0 \wedge b = 0$	$(a \neq 0 \wedge b = 0) \vee a = 4$	$b \neq 0 \wedge a \neq 4$
$\dim(\text{Im}(A_{a,b}))$	1	2	3
$\dim(\text{Im}(A_{a,b}^T))$	1	2	3
$\dim(\text{Ker}(A_{a,b}))$	3	2	1
$\dim(\text{Ker}(A_{a,b}^T))$	2	1	0

Ještě na závěr pro jistotu ověříme, že každá dvojice $a, b \in \mathbb{Z}_5$ by měla spadnout do právě jedné z kategorií. Kategorie jsou na první pohled bez průniku, myšleno každá dvojice čísel zapadá nejvýše do jedné kategorie. Ještě zbývá ukázat, že jsme žádné dvojice čísel nevynechali — každá dvojice zapadá minimálně do jedné kategorie. Tato výroková formule by měla být pravdivá:

$$\begin{aligned} & (a = 0 \wedge b = 0) \vee ((a \neq 0 \wedge b = 0) \vee a = 4) \vee (b \neq 0 \wedge a \neq 4) \\ \Leftrightarrow & (a = 0 \wedge b = 0) \vee (a \neq 0 \wedge b = 0) \vee (a = 4) \vee (b \neq 0 \wedge a \neq 4) \\ \Leftrightarrow & ((a = 0 \wedge b = 0) \vee (a \neq 0 \wedge b = 0)) \vee (a = 4) \vee (b \neq 0 \wedge a \neq 4) \\ \Leftrightarrow & \underbrace{((a = 0 \vee a \neq 0) \wedge b = 0)}_{\text{vždy pravda}} \vee (a = 4) \vee (b \neq 0 \wedge a \neq 4) \\ \Leftrightarrow & (b = 0) \vee (a = 4) \vee (b \neq 0 \wedge a \neq 4) \\ \Leftrightarrow & (b = 0) \vee ((a = 4) \vee (b \neq 0 \wedge a \neq 4)) \\ \Leftrightarrow & (b = 0) \vee ((a = 4) \vee b \neq 0) \\ \Leftrightarrow & \underbrace{(b = 0) \vee (b \neq 0)}_{\text{vždy pravda}} \vee (a = 4) \\ \Leftrightarrow & \text{pravda} \quad \checkmark \end{aligned}$$